Przewodnik dla rodziców – Etap 2

Guide for parents – Stage 2

Jak korzystać z materiałów przygotowawczych do konkursu InstaLogik i jak mądrze wspierać dziecko.

How to use the InstaLogik preparation materials and how to support your child wisely.

1. O co chodzi w konkursie / 1. What the contest is about

InstaLogik to konkurs logiczno-informatyczny. Uczniowie czytają historyjkę o Jasiu i Małgosi, odpowiadają na pytania liczbowe i piszą krótkie programy w prostym języku „assembly" (cztery pudełka na liczby A, B, C, D i kilka poleceń). Nie trzeba znać żadnego prawdziwego języka programowania – liczy się cierpliwe, dokładne myślenie.

InstaLogik is a logic and computing contest. Pupils read a story about Jaś and Małgosia, answer numeric questions and write short programs in a simple "assembly" language (four boxes for numbers A, B, C, D and a few commands). No real programming language is needed – what counts is patient, careful thinking.

Etap 2 to główny etap konkursu: trzy zadania, w każdym 10 pytań zamkniętych (po 5 punktów) oraz programy (po 50 punktów, trudne po 25).

***Stage 2** is the main stage of the contest: three tasks, each with 10 closed questions (5 points each) and programs (50 points each, hard ones 25).*

2. Co jest w folderze / 2. What is in the folder

Plik / File	Do czego służy / What it is for
01 Ściągawka języka (rozszerzona) *Quick reference (extended)*	Wszystkie polecenia, w tym skoki warunkowe i dwa sposoby zapisu „jeśli … to …". *All commands, including conditional jumps and two ways of writing "if … then …".*
02 Wzorce programów *Program patterns*	9 „klocków", z których składa się większość zadań, z przykładami i tabelami śledzenia. *9 "building blocks" most tasks are made of, with examples and trace tables.*
03 Zeszyt programów (poziom 1–2) *Programs workbook (levels 1–2)*	10 zadań – od biletów po sortowanie trzech liczb. *10 tasks – from tickets to sorting three numbers.*
04 Trudne programy i pętle *Hard programs and loops*	Dla chętnych: powtarzanie czynności, dzielenie przez odejmowanie. *For keen pupils: repeating actions, division by subtraction.*
05 Arkusz próbny *Mock paper*	Trzy zadania w stylu etapu 2, z pytaniami zamkniętymi i programami. *Three Stage 2-style tasks with closed questions and programs.*
07 Scratch – wstęp i narzędzia *Scratch introduction and tools*	Krótka powtórka pojęć (warunki, pętle) w Scratchu i zamiana skryptu na program. *A short revision of the ideas (conditions, loops) in Scratch and turning a script into a program.*
08 Symulator (plik .html) *Simulator (.html file)*	Strona do uruchamiania w przeglądarce, bez internetu: wpisujesz program, widzisz wynik i tabelę śledzenia, możesz sprawdzić zadania z zeszytów. *A page that runs in the browser without internet: type a program, see the result and trace table and check the workbook tasks.*
Pliki „klucz" / „rozwiązania" *"klucz" / "rozwiązania" files*	Odpowiedzi i programy wzorcowe – dla nauczyciela. *Answers and model programs – for the teacher.*

3. Jak pracować w domu – propozycja / 3. How to work at home – a suggestion

- **Krótko i regularnie:** 20–30 minut, 3–4 razy w tygodniu, jest lepsze niż jedna długa sesja w weekend.
  Short and regular: *20–30 minutes, 3–4 times a week, beats one long session at the weekend.*
- **Kolejność:** najpierw ściągawka i czytanie programów, potem zadania z lukami, na końcu pisanie własnych programów.
  Order: *first the reference sheet and reading programs, then gap tasks, and writing their own programs last.*
- **Papier i ołówek:** każdy program najpierw sprawdzamy ręcznie w tabeli śledzenia (kolumny A, B, C…). To najważniejsza umiejętność w tym konkursie.
  Paper and pencil: *check every program by hand in a trace table (columns A, B, C…). This is the most important skill in the contest.*
- **Błąd jest informacją:** gdy wynik się nie zgadza, wspólnie szukamy linii, w której program robi coś innego, niż myśleliśmy.
  A mistake is information: *when the result is wrong, look together for the line where the program does something other than expected.*
- **Zegar:** raz w tygodniu spróbujcie zadania na czas, żeby oswoić się z tempem pracy.
  Clock: *once a week try a task against the clock to get used to the pace.*

3a. Narzędzia do ćwiczeń / 3a. Practice tools

Najlepszy układ: **papier i tabela śledzenia** przy każdym zadaniu; **Scratch** tylko jako krótki wstęp na pierwszej lekcji (plik 07); **symulator** (plik 08) do wpisywania programów i sprawdzania zadań z zeszytów; a kilka razy przed konkursem także **edytor na platformie konkursowej**, żeby dziecko znało prawdziwe środowisko. Symulator otwieracie dwukrotnym kliknięciem pliku .html w zwykłej przeglądarce – nie wymaga internetu ani instalacji i niczego nie zapisuje, więc gotowy program warto przepisać do zeszytu.

The best set-up: ***paper and a trace table*** *for every task;* ***Scratch*** *only as a short introduction in the first lesson (file 07); the* ***simulator*** *(file 08) for typing programs and checking the workbook tasks; and a few times before the contest also the* ***editor on the contest platform****, so the child knows the real environment. Open the simulator by double-clicking the .html file in an ordinary browser – it needs no internet or installation and saves nothing, so it is worth copying a finished program into the notebook.*

4. Pytania, które pomagają (zamiast podawania odpowiedzi) / 4. Questions that help (instead of giving answers)

1. Co jest dane, a co trzeba wypisać?
   What is given and what must be printed?
2. Czy możesz sprawdzić to na przykładzie z treści? Co się dzieje w pudełku A po pierwszej linii?
   Can you check it on the example in the task? What is in box A after the first line?
3. Co by się stało, gdyby liczba była równa granicy (np. dokładnie 10)?
   What would happen if the number were equal to the border (say exactly 10)?
4. Jak nazwiesz każde pudełko? Czy któreś pudełko zmieniasz, zanim go użyjesz?
   What would you call each box? Do you change any box before you have used it?

5. Jak wyjaśnisz mi swój program swoimi słowami?
   How would you explain your program to me in your own words?

5. Zasady uczciwości – bardzo ważne / 5. Fair-play rules – very important

W trakcie sesji i etapów konkursu uczestnik pracuje **całkowicie samodzielnie**: rodzice i nauczyciele nie mogą pomagać w żaden sposób (także podpowiedzią czy „przeczytaj jeszcze raz"), nie wolno używać narzędzi sztucznej inteligencji, komunikatorów ani mediów społecznościowych, a stanowisko pracy ma być gotowe co najmniej 15 minut przed startem. Dziecko musi znać swoje hasło i umieć się zalogować samo. Szczegóły sprawdzicie w regulaminie bieżącej edycji.

*During the session and the contest stages the participant works **completely independently**: parents and teachers may not help in any way (not even with a hint or "read it again"), AI tools, messengers and social media may not be used, and the workstation must be ready at least 15 minutes before the start. The child must know their own password and be able to log in alone. Check the details in the rules of the current edition.*

Przygotowanie do konkursu to co innego niż sam konkurs: **przed** nim możecie ćwiczyć razem; **w trakcie** dziecko musi być samo. Warto razem z dzieckiem przejść ćwiczenie „Uczciwa gra" i porozmawiać o tym, dlaczego te zasady są sprawiedliwe wobec wszystkich uczestników.

*Preparing for the contest is different from the contest itself: **before** it you can practise together; **during** it the child must work alone. It is worth going through the "fair play" exercise with your child and talking about why these rules are fair to all participants.*

6. Mały słowniczek / 6. A small glossary

Po polsku	In English	Znaczenie / Meaning
pudełko (A, B, C, D)	box	miejsce, w którym program trzyma jedną liczbę / a place where the program keeps one number
polecenie	command	jedna linia programu / one line of the program
wejście / wyjście	input / output	to, co program wczytuje / to, co wypisuje / what it reads in / what it prints
skok	jump	polecenie, które przenosi wykonanie do innej linii / moves execution to another line
warunek	condition	„Jeżeli A ≤ 5 …" – wybór jednej z dwóch dróg / choosing one of two paths
pętla	loop	powtarzanie poleceń dzięki skokowi wstecz / repeating commands by jumping back
tabela śledzenia	trace table	tabela, w której krok po kroku zapisujemy, co jest w pudełkach / a table showing step by step what is in the boxes
program rozgrzewkowy / trudny	warm-up / hard program	najprostszy / najtrudniejszy program w zadaniu (za 25 pkt) / the easiest / hardest program in a task (25 pts)

7. Najczęstsze pytania / 7. Frequently asked questions

Pytanie / Question	Odpowiedź / Answer
Dziecko utknęło. Co robić? *My child is stuck. What should I do?*	Zróbcie przerwę, wróćcie do przykładu z treści i prześledźcie go razem w tabeli. Nie podawajcie gotowego programu – lepiej zadać pytanie z punktu 4. *Take a break, go back to the example in the task and trace it together in a table. Do not hand over a finished program – ask one of the questions from section 4.*

Czy dziecko ma widzieć klucz? *Should my child see the key?*	Dopiero po próbie samodzielnej. Klucz służy do sprawdzenia, a nie do przepisania. *Only after trying alone. The key is for checking, not for copying.*
Jak długo ćwiczyć? *How long should we practise?*	Wystarczy 20–30 minut kilka razy w tygodniu. Jeśli dziecko się męczy, skróćcie sesję. *20–30 minutes a few times a week is enough. If the child is tired, shorten the session.*
Moje dziecko dobrze liczy, ale myli się w programach. *My child is good at sums but makes mistakes in programs.*	To częste. Warto ćwiczyć tabelę śledzenia i sprawdzanie liczb brzegowych – tam kryje się większość błędów. *That is common. Practise the trace table and checking edge values – most mistakes hide there.*
Do kogo się zwrócić z pytaniami? *Who should I ask?*	Do nauczyciela prowadzącego przygotowania w szkole. *The teacher running the preparation at school.*